



Mathématiques
TD « Systèmes linéaires et déterminants »

Remis le :
23/02/2025
Par : Leo Granjon
Calero Mathieu et
Abdelkader LAGRAA

Dans tous les exercices qui suivent, les inconnues sont réelles.

Exercice 1 *Échelonner une matrice*

On considère les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Les matrices A , B et C sont-elles sous forme échelonnée réduite ? Justifier votre réponse.
2. Si une matrice n'est pas échelonnée réduite, la transformer en forme échelonnée réduite à l'aide d'opérations élémentaires sur les lignes.

Exercice 2 *Gauss & Gauss-Jordan*

Résoudre les systèmes linéaires suivants en appliquant successivement deux méthodes :

1. Méthode du pivot de Gauss
 - Écrire la matrice augmentée.
 - Mettre la matrice sous forme échelonnée par opérations sur les lignes.
 - Résoudre par remontée et conclure sur l'ensemble des solutions.
2. Méthode de Gauss-Jordan
 - Repartir de la matrice augmentée initiale.
 - Mettre la matrice sous forme échelonnée réduite.
 - Lire directement la solution et conclure.

$$(S_1) \begin{cases} 2x + 3y = 3 \\ x - 5y = 8 \end{cases} \quad (S_2) \begin{cases} 3x + 5y = -1 \\ 5x - 4y = 2 \end{cases} \quad (S_3) \begin{cases} x + 2y - z = 4 \\ 2x - y + 3z = 9 \\ -x + 3y + 2z = 7 \end{cases} \quad (S_4) \begin{cases} x + y + 2z = 3 \\ x + 2y + z = 1 \\ 2x + y + z = 0 \end{cases}$$

Exercice 3 *Résolution complète*

Résoudre les systèmes linéaires suivants en appliquant successivement :

1. La méthode du pivot de Gauss (mise sous forme échelonnée puis résolution par remontée) ;
2. La méthode de Gauss-Jordan (mise sous forme échelonnée réduite puis lecture directe).

$$(S_1) \begin{cases} 2x + y = 4 \\ -x + y - z = 2 \\ x - 2y + 2z = -3 \end{cases} \quad (S_2) \begin{cases} 2x - 3y + 6z + 2t = 5 \\ y - 2z + t = 1 \\ z - 3t = 2 \end{cases} \quad (S_3) \begin{cases} x - 3y + z = 1 \\ 2x + y + z = -1 \\ x + 11y - z = 5 \end{cases}$$

Exercice 4 *Système linéaire homogène*

Résoudre le système linéaire homogène suivant :

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x + 2y + 2z = 0 \end{cases}$$

1. Déterminer l'ensemble des solutions $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.
2. Expliquer le lien entre le rang de la matrice des coefficients et le nombre de solutions d'un système homogène.

Exercice 5.

Résoudre et discuter, selon les valeurs des paramètres, les systèmes linéaires suivants en utilisant la méthode du pivot de Gauss (ou de Gauss–Jordan).

$$(S_1) \begin{cases} x + y + z - 3t = 1 \\ 2x + y - z + t = -1 \end{cases} \quad (S_2) \begin{cases} x + y + z = 3 \\ 3x + 6y - 9z = 1 \\ 2x + 4y - 6z = a \end{cases} \quad (S_3) \begin{cases} mx + y + z = 1 \\ x + my + z = m \\ x + y + mz = m^2 \end{cases}$$
$$(S_4) \begin{cases} x + ay + bz = 0 \\ ax + y + bz = 0 \\ bx + ay + z = 0 \end{cases} \quad (S_5) \begin{cases} ax + by + z = 1 \\ x + aby + z = b \\ x + by + az = 1 \end{cases}$$

On suppose que les paramètres a, b et m sont des réels.

Pour chaque système :

1. écrire la matrice augmentée $(A \mid B)$;
2. mettre $(A \mid B)$ sous forme échelonnée ;
3. déterminer $rg(A)$ et $rg(A \mid B)$;
4. conclure :
 - le système est-il compatible ou incompatible ?
 - admet-il une solution unique ou une infinité de solutions ?
5. Donner l'ensemble des solutions lorsque le système est compatible.

Exercice 6.

On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que A est singulière.
2. Résoudre le système $AX = b_1$ avec $b_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, et conclure sur la compatibilité du système.
3. Résoudre le système $AX = b_2$ avec $b_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$, et conclure sur la compatibilité du système.

Exercice 7 Déterminant

1. Calculer les déterminants suivants :

$$D_1 = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -3 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & -2 \end{vmatrix} \quad D_2 = \begin{vmatrix} 2-a & -2 & 1 \\ 2 & -3-a & 2 \\ -1 & 2 & -a \end{vmatrix} \quad D_3 = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -3 & 2 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -2 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \end{vmatrix}$$

2. Résoudre l'équation $D_2 = 0$ (déterminer toutes les valeurs de a pour lesquelles D_2 s'annule).

Exercice 8 Système dépendant d'un paramètre

On considère le système linéaire suivant, dépendant du paramètre réel b :

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ 2x + 2y = b \end{cases}$$

1. Calculer le déterminant de la matrice des coefficients.
2. Discuter l'existence et le nombre de solutions selon la valeur de b .
3. Résoudre le système lorsque c'est possible.

Exercice 9 Inversibilité

Pour chacune des matrices suivantes, déterminer si elle est inversible. Si elle l'est, calculer son inverse en utilisant la méthode des cofacteurs.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 2 & 1 & 3 \\ 5 & 4 & 6 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} i & -1 & 2i \\ 2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} (i^2 = -1)$$

Exercice 10 Inversibilité

Pour chacune des matrices suivantes, déterminer si elle est inversible.

- Si elle est inversible, calculer M^{-1} .
- Sinon, justifier (par exemple en montrant que $\det(M) = 0$ ou par une dépendance linéaire).

On utilisera en alternance les deux méthodes suivantes :

- Méthode 1 : Gauss-Jordan (réduction de $[M \mid I]$ en $[I \mid M^{-1}]$)
- Méthode 2 : Cofacteurs (si $\det(M) \neq 0$)

Alternance.

A (Gauss-Jordan), B (cofacteurs), C (Gauss-Jordan), D (cofacteurs), E (Gauss-Jordan), F (cofacteurs), G (Gauss-Jordan), H (cofacteurs).

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 5 & 9 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \quad E = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$
$$F = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 4 \end{pmatrix} \quad G = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 5 & 4 & 2 \end{pmatrix} \quad H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 11 Détection d'erreurs dans des inverses (à la maison)

On vous propose, pour chaque matrice M , une matrice candidate M_p^{-1} .

Pour chaque cas, vérifier si M_p^{-1} est bien l'inverse de M . Si ce n'est pas l'inverse, indiquer où est l'erreur.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & -2 \end{pmatrix} \quad A_p^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -1 & -4 & 3 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$
$$B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \quad B_p^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -4 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$
$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad C_p^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 12 Inversibilité et résolution d'un système 2×2

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que A est inversible.
2. Soit $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$. Résoudre le système $AX = B$. où $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ est l'inconnue.
3. Conclure sur l'existence et l'unicité de la solution pour tout second membre B .

Exercice 13 Règle de Cramer

Résoudre, à l'aide de la règle de Cramer, les deux systèmes suivants (dans $\mathbb{R}$) :

$$(S_1) \begin{cases} 2x + 2z = -1 \\ y + z = 0 \\ x + 2y + z = -4 \end{cases} \quad (S_2) \begin{cases} x + y + 2z = 3 \\ x + 2y + z = 1 \\ 2x + y + z = 0 \end{cases}$$

Exercice 14 Application interpolation (à la maison)

Soient les points : $A(1 ; 2)$ $B(-1 ; 4)$ $C(5 ; 6)$ $D(-3 ; -2)$ $E(7 ; 12)$.

- Trouver le polynôme du second degré passant par les points A, B et C .
- Trouver le polynôme du troisième degré passant par les points A, B, C et D .
- Trouver le polynôme du quatrième degré passant par les points A, B, C, D et E .

Exercice 15 Puissances et inverse

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

- Calculer A^2 et montrer qu'il existe des réels α, β tels que $A^2 = \alpha A + \beta I_3$.
- En déduire que A est inversible et déterminer A^{-1} .
- Montrer que pour tout entier $k \in \mathbb{N}$, il existe deux réels a_k et b_k tels que $A^k = a_k A + b_k I_3$

Donner une relation de récurrence liant a_{k+1}, b_{k+1} à a_k, b_k , puis en déduire une expression explicite de A^k pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Exercice 16 Problème de synthèse (rang / déterminant / solutions)

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

- Calculer le déterminant de A .
- En déduire si A est inversible.
- Soit $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$. Étudier et résoudre le système $AX = B$:
 - donner la condition de compatibilité sur (b_1, b_2, b_3) ,
 - puis donner l'ensemble des solutions lorsque le système est compatible.
- Résoudre le système homogène associé.
- Relier rang, déterminant et nombre de solutions.